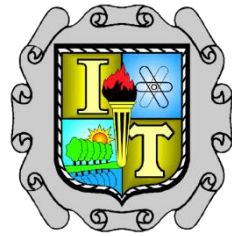




**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Cómputo en la Nube

Unidad 2

2.2 Explorar Google Cloud Platform

Equipo:

Carlos Alberto Peña Castillo 22050747

Silvia Guadalupe Ramos Mendoza 22050726

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Saltillo, Coahuila; a 20 de febrero de 2026

Exploración del Catálogo de Servicios

Identificar al menos un servicio de cada categoría

- **Cómputo**
 - *Compute Engine*. Es un producto de infraestructura como servicio (IaaS) que ofrece instancias de máquina virtual (VM) autoadministradas, así como instancias en equipos físicos. Compute Engine ofrece VMs con un hipervisor KVM, sistemas operativos para Linux y Windows, y opciones de almacenamiento duradero. Se puede configurar y controlar los recursos de este producto por medio de la consola, Google Cloud CLI o una API basada en REST. Se utiliza en servidores web, aplicaciones empresariales tradicionales y entornos de pruebas.
 - *Cloud Run*. Es una plataforma de aplicaciones completamente administrada para ejecutar código, funciones o un contenedor sobre la infraestructura altamente escalable de Google. Un servicio de Cloud Run proporciona la infraestructura necesaria para ejecutar un extremo HTTPS confiable; un servicio estándar cuenta con: Extremos HTTPS único para cada servicio, rápido ajuste de escala automático basado en solicitudes, ajuste de escala manual opcional, administración de tráfico integrada. Asimismo, se pueden habilitar dos parámetros de configuración: basada en solicitudes o en instancias.
- **Almacenamiento:**
 - *Cloud Storage*. Es un servicio para almacenar objetos. No se guardan “archivos en carpetas” en el sentido tradicional, sino objetos en “buckets” (cubetas). Tiene dos clases de almacenamiento: Standard (para datos que usas diario) y Archive (para datos que debes guardar por años, pero casi nunca ves). Se puede interactuar con Cloud Storage mediante consola, CLI de Google Cloud, Bibliotecas cliente, APIs de REST, Terraform.
- **Bases de Datos:**
 - *Filestore*. Es un servicio de almacenamiento de archivos totalmente gestionado que utiliza el protocolo NFS (Network File System). Su propósito principal es permitir que múltiples aplicaciones o máquinas virtuales accedan a un mismo sistema de archivos de manera simultánea, con un rendimiento constante y baja latencia. Al ser una instancia con recursos dedicados, dependiendo de lo que necesites, eliges un nivel: básico, Enterprise o high performance. A diferencia de

otros servicios, éste tiene un rendimiento ligado a la capacidad: entre más Terabytes contrates, más rápido será el intercambio de datos.

- *BigQuery*. Es una plataforma de datos completamente administrada y lista para la IA que ayuda a administrar y analizar los datos con funciones integradas como el aprendizaje automático, la búsqueda, el análisis geoespacial y la inteligencia empresarial. Proporciona una manera uniforme de trabajar con datos estructurados y no estructurados, y es compatible con formatos de tablas abiertas, como Apache Iceberg, Delta y Apache Hudi. De igual forma, ofrece capacidades de administración integradas que permiten descubrir y seleccionar datos, y administrar metadatos y la calidad de los datos.

- Redes:

- *Virtual Private Cloud (VPC)*. En esencia, es la propia red privada aislada del usuario, pero dentro de la infraestructura global de Google Cloud. Es el espacio donde están las MV, Bases de Datos y servicios, permitiendo controlar como se comunican entre sí y con el mundo exterior. Entre sus beneficios principales está la seguridad (tú decides quién entra y quién sale), control de topología (puedes diseñar redes complejas con capas totalmente separadas), rendimiento (el tráfico entre servidores en diferentes países viaja por fibra óptica privada, evitando la congestión de la internet normal).

- Seguridad e Identidad:

- *Identity and Access Management (IAM)*. Es una herramienta que permite administrar la autorización detallada para Google Cloud, te permite controlar quién puede hacer qué en qué recursos. Otorgar permisos a alguien en IAM implica los siguientes 3 componentes: principal (identidad de la persona o el sistema al que deseas otorgar datos), rol (colección de permisos que deseas otorgar al principal), recurso (recurso Google Cloud al que deseas permitir que acceda la principal). Hay varios tipos de principales en IAM, pero se pueden dividir en dos categorías generales: usuarios humanos (usado para administrar el acceso a empleados a los recursos de Google Cloud) y cargas de trabajo (cuando administras el acceso de tus cargas de trabajo a los recursos de Google Cloud).

- Enfoque y Filosofía de Google Cloud:

Su filosofía se basa en ofrecer a las organizaciones la misma infraestructura tecnológica que usa Google para operar servicios globales como Youtube o Gmail. No es solo

proporcionar servidores en la nube, es también habilitar plataformas distribuidas, escalables y altamente resilientes diseñadas para operar a gran escala.

Uno de sus pilares, es su red privada global, que conecta centros de datos alrededor del mundo con baja latencia y alto rendimiento, permitiendo que se construyan aplicaciones con alta disponibilidad y alcance internacional. Asimismo, Google Cloud promueve arquitecturas modernas basadas en contenedores y microservicios, impulsadas por tecnologías como Kubernetes y gestionadas mediante servicios como Google Kubernetes Engine, fomentando el desarrollo cloud-native.

Google Cloud se fundamenta en una infraestructura global, arquitectura moderna, análisis de datos, seguridad integrada y estándares abiertos, ofreciendo una plataforma diseñada para la transformación digital empresarial.

Casos de Uso

Investigar dos casos de uso reales o comunes:

1. Análisis de Grandes Volúmenes de Datos:

Caso de uso: Una empresa de Retail (supermercados) que quiere predecir el inventario basándose en las ventas históricas de 5 años en todas sus sucursales.

La Arquitectura:

- *Ingesta:* Los datos de las cajas registradoras se envían a Cloud Storage como archivos CSV o JSON diariamente.
- *Procesamiento:* Se usa BigQuery para cargar esos archivos. Gracias a su capacidad de escala petabyte, BigQuery puede limpiar y organizar miles de millones de transacciones en minutos.
- *Seguridad:* Todo el flujo ocurre dentro de una VPC para asegurar que los datos financieros de los clientes no viajen por la internet pública. El acceso a quién puede ver los reportes finales se controla estrictamente con IAM.
- *Visualización:* Se conecta BigQuery a una herramienta como Looker para que los gerentes vean gráficos de qué productos se agotarán mañana.

¿Por qué Google Cloud? Porque en una base de datos tradicional (como un Excel gigante o un SQL básico), una consulta sobre 5 años de datos podría tardar horas. En BigQuery, toma segundos.

2. Aplicaciones Web Escalables

Caso de uso: Una Startup que lanza una App de entrega de comida (tipo Uber Eats). En la mañana tienen 10 usuarios, pero a la hora del almuerzo tienen 50,000 pidiendo al mismo tiempo.

La Arquitectura:

- *Cómputo:* La lógica de la aplicación corre en Cloud Run. Si no hay pedidos, la infraestructura se apaga (costo \$0\$). Cuando llega la hora del almuerzo, Google levanta automáticamente cientos de contenedores para manejar los 50,000 pedidos.
- *Base de Datos:* Los perfiles de usuario y pedidos activos se guardan en Cloud SQL (para transacciones seguras) o Firestore (para que el repartidor vea en tiempo real dónde está la comida sin refrescar la app).
- *Contenido:* Las fotos de los platillos se almacenan en Cloud Storage, entregándolas a gran velocidad a los celulares de los usuarios.
- *Red:* Se usa Cloud Load Balancing para recibir todo el tráfico y distribuirlo de forma equitativa para que ningún servidor se sature.

¿Por qué Google Cloud? Por la filosofía Serverless. Los desarrolladores de la startup no pierden tiempo configurando servidores; se enfocan en que la comida llegue rápido, mientras Google escala la infraestructura "debajo del capó".

Perfil Profesional Asociado

¿Qué tipo de profesionales utilizan Google Cloud?

GCP es utilizado por perfiles que tienen como necesidad la escalabilidad, seguridad y análisis de datos sin las fricciones del hardware físico. Los grupos principales son:

- *Desarrolladores de Software:* Crean y despliegan aplicaciones web y móviles.
- *Analistas de Negocios (BI):* Hacen uso de herramientas como BigQuery y Looker para convertir los datos crudos en decisiones estratégicas.
- *Arquitectos de Soluciones:* Diseñan la "topología" en donde se plasma como se conectan los servidores, bases de datos y redes.
- *Investigadores y Científicos:* Utilizan la capacidad de cómputo masivo para simulaciones complejas.

- *Administradores de TI:* Gestionan accesos, presupuestos y cumplimiento legal de los datos.

Definir los siguientes roles comunes:

- *Cloud Engineer.* Es el profesional encargado de diseñar, implementar y administrar la infraestructura en la nube.

Responsabilidades:

- Configurar máquinas virtuales
- Diseñar redes virtuales (VPC)
- Gestionar almacenamiento (Cloud Storage)
- Implementar seguridad básica (IAM)
- Monitorear disponibilidad y rendimiento
- En GCP, es quien garantiza que la arquitectura diseñada por los arquitectos se haga realidad y funcione según las métricas de rendimiento.

Perfil técnico:

- Conocimientos en redes, sistemas operativos y virtualización.
- Experiencia en arquitectura cloud.
- Automatización con scripts (Terraform, gcloud CLI)
- *Data Engineer.* Es el profesional encargado de diseñar y administrar sistemas para procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos.

Responsabilidades:

- Diseñar pipelines de datos
- Integrar fuentes de información
- Transformar datos para análisis
- Optimizar consultas en BigQuery
- Gestionar almacenamiento estructurado y no estructurado
- En GCP, su día a día es con BigQuery, Cloud Dataflow y Cloud Storage.

Perfil técnico:

- SQL avanzado
- ETL/ELT
- Procesamiento masivo de datos
- Modelado de datos

- *DevOps Engineer*: Integra desarrollo y operaciones para automatizar despliegues y mantener estabilidad en producción.

Responsabilidades:

- Automatizar despliegues en Google Kubernetes Engine
- Gestionar contenedores
- Implementar CI/CD
- Monitorear rendimiento y logs
- Optimizar tiempos de entrega
- En GCP, domina Google Kubernetes Engine (GKE), Cloud Build y herramientas de observabilidad como Cloud Monitoring.

Perfil técnico:

- Contenedores
 - Kubernetes
 - Integración continua
 - Automatización y scripting
- *Machine Learning Engineer*: Es el profesional que diseña, entrena e implementa modelos de IA en la nube.

Responsabilidades:

- Preparar datos para entrenamiento
- Crear modelos predictivos
- Implementar soluciones en Vertex AI
- Integrar IA en aplicaciones web o móviles
- Optimizar modelos en producción
- En GCP, su herramienta principal es Vertex AI, donde se gestiona desde conjuntos de datos hasta el despliegue de modelos generativos.

Perfil técnico:

- Python
- Estadística y matemáticas
- Machine Learning
- Deep Learning

Responda las siguientes preguntas:

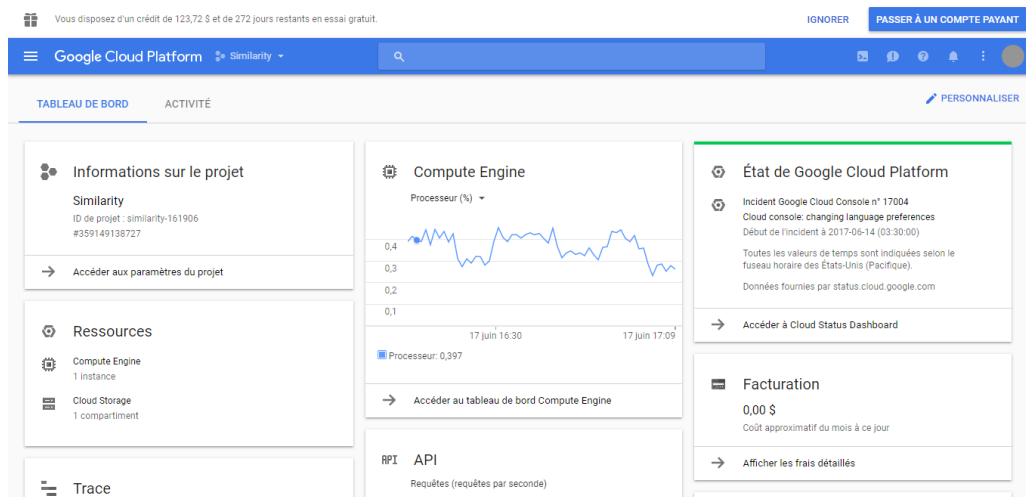
1. ¿Qué es Google Cloud Platform?

Es el conjunto de servicios de computación en la nube ofrecido por Google. Permite a empresas y desarrolladores utilizar infraestructura, almacenamiento, bases de datos, redes, inteligencia artificial y herramientas de análisis sin necesidad de poseer centros de datos propios.

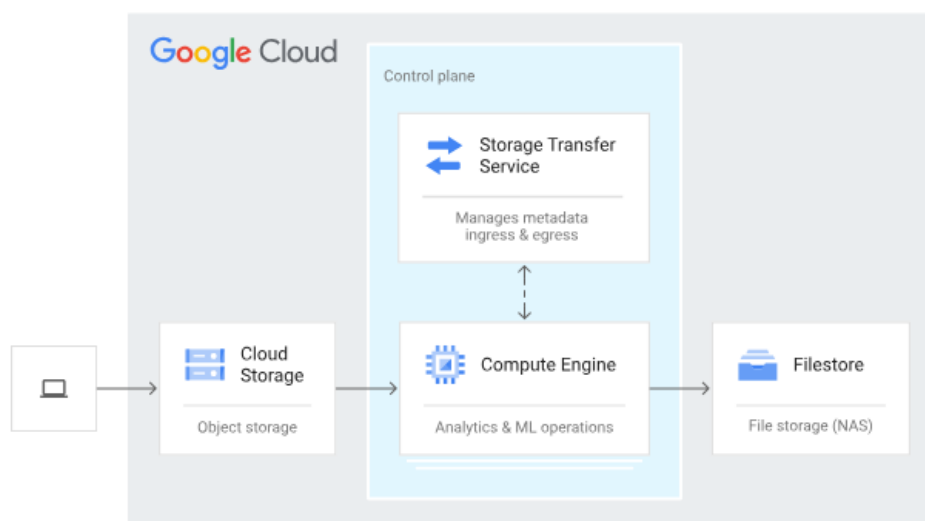
GCP está construido sobre la misma infraestructura global que soporta servicios como YouTube y Gmail, lo que le permite ofrecer alta disponibilidad, baja latencia y escalabilidad automática.

2. Principales servicios explorados (por categoría, incluir imágenes)

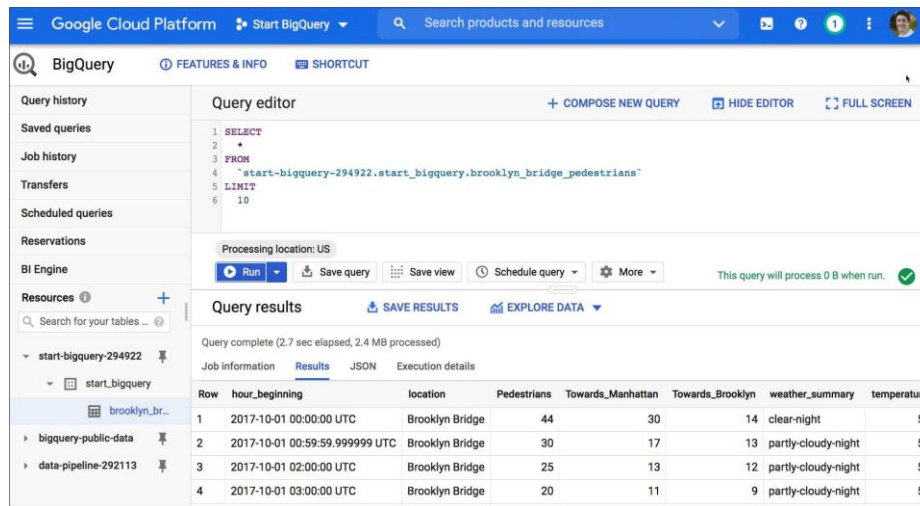
- **Cómputo:** Compute Engine (máquinas virtuales configurables), Google Kubernetes Engine (orquestación de contenedores administrada), Cloud Run (ejecución serverless de contenedores).



- **Almacenamiento:** Cloud Storage (almacenamiento de objetos escalable), Filestore (sistema de archivos administrado).



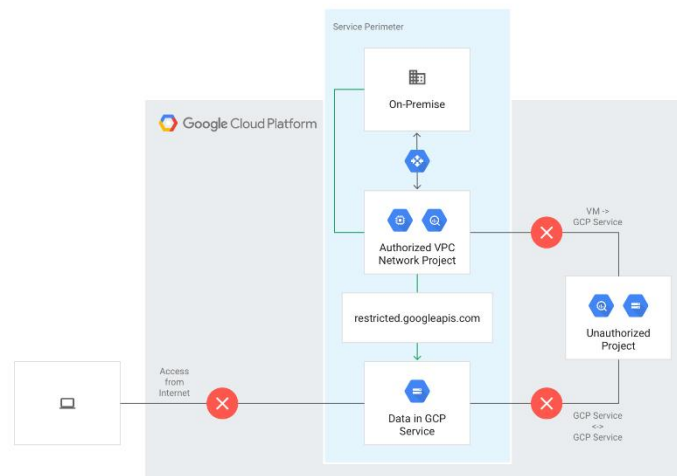
- Bases de Datos: BigQuery (Data warehouse serverless), Cloud SQL (Base de datos relacional administrada), Filestore (base NoSQL en tiempo real).



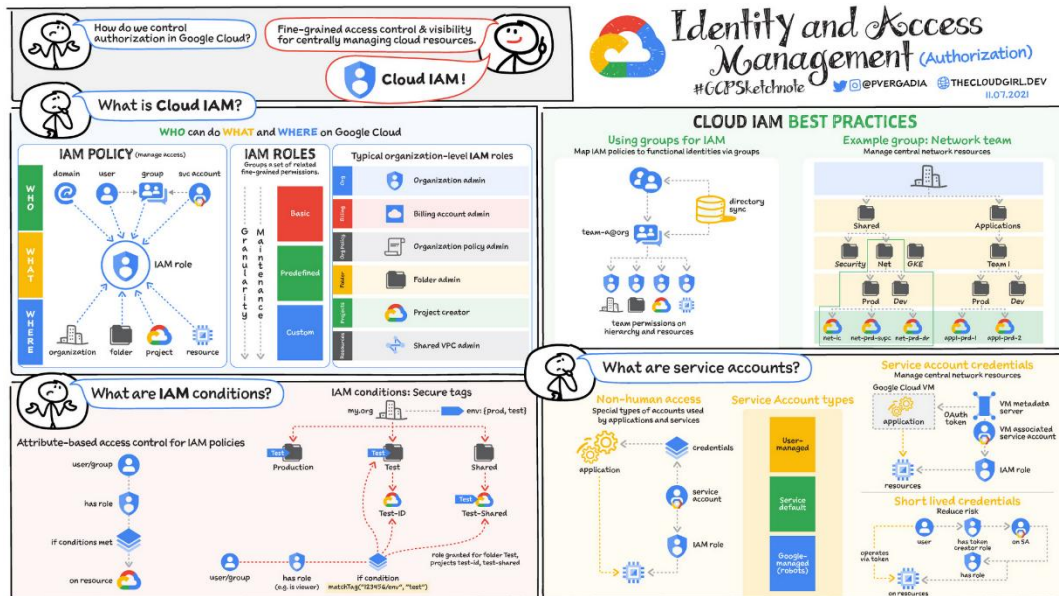
The screenshot shows the Google Cloud Platform BigQuery interface. The query editor displays a SQL query that selects data from the 'brooklyn_bridge_pedestrians' table, limited to 10 rows. The query results table shows the following data:

Row	hour_beginning	location	Pedestrians	Towards_Manhattan	Towards_Brooklyn	weather_summary	temperature
1	2017-10-01 00:00:00 UTC	Brooklyn Bridge	44	30	14	clear-night	52
2	2017-10-01 00:59:59.999999 UTC	Brooklyn Bridge	30	17	13	partly-cloudy-night	53
3	2017-10-01 02:00:00 UTC	Brooklyn Bridge	25	13	12	partly-cloudy-night	52
4	2017-10-01 03:00:00 UTC	Brooklyn Bridge	20	11	9	partly-cloudy-night	51

- Redes: Virtual Private Cloud (Redes privadas virtuales), Cloud Load Balancing (balanceo global de tráfico).



- Seguridad: Identity and Access Management (gestion de accesos), Security Command Center (monitoreo de seguridad).



3. Ventajas principales de GCP

- Red Global Propia: Google posee uno de los sistemas de fibra óptica más grandes del mundo, lo que reduce la latencia.
- Precios Flexibles: Ofrece descuentos por uso sostenido y facturación por segundo.
- Liderazgo en Datos: Sus herramientas de análisis (BigQuery) son consideradas las más rápidas del mercado.
- Sostenibilidad: Es la nube más limpia, operando con energía 100% renovable.
- Infraestructura global privada de alta velocidad
- Escalabilidad automática
- Fuerte integración con IA y Big Data
- Seguridad integrada (modelo Zero Trust)
- Enfoque cloud-native

4. Casos de uso identificados

- Análisis masivo de datos con BigQuery.
- Aplicaciones web escalables con GKE o Cloud Run.
- Implementación de modelos de IA con Vertex AI.
- Plataformas educativas con acceso global.

5. Perfil profesional relacionado

- Cloud Engineer
- Data Engineer
- DevOps Engineer
- Machine Learning Engineer

Son perfiles técnicos con conocimientos en redes, automatización, análisis de datos y arquitectura distribuida.

6. Opinión personal: ¿En qué tipo de proyecto usaría Google Cloud y por qué?

Creo que usaría Google Cloud en un proyecto de IoT, en donde se haga uso de sensores y se obtengan lecturas, ya que, la plataforma podría ayudarme a procesar las grandes cantidades de datos, también cuenta con escalabilidad y, al contar con IA, sería un complemento para que, en el dashboard se muestren predicciones.

7. ¿Por qué Google Cloud es tan utilizado en proyectos de Big Data?

Es usado en Big Data, ya que nació a partir de un problema real y externo: procesar la información de todo internet. Google necesitaba analizar volúmenes masivos de datos para ofrecer resultados de búsqueda rápidos y precisos. Para lograrlo, desarrolló tecnologías propias como Map Reduce y Dremel.

Asimismo, una de sus mayores ventajas es que cuenta con una arquitectura serverless, haciendo que el usuario no administre servidores, configurar clústeres o preocuparse por escalabilidad. También, una de las razones de su uso, es que integra Big Data con herramientas de IA y MLO, facilitando la transición del análisis descriptivo al predictivo.

8. ¿Qué relación existe entre GCP y Kubernetes?

Kubernetes fue creado originalmente por Google. Antes de su lanzamiento como proyecto de código abierto, Google utilizaba internamente un sistema llamado **Borg**, diseñado para administrar y orquestar millones de contenedores dentro de su propia infraestructura global. Kubernetes nace precisamente como una evolución de esa experiencia interna.

9. ¿Crees que GCP es más técnico o más empresarial que AWS o Azure?

Google Cloud suele percibirse como una plataforma con un enfoque más técnico e ingenieril, especialmente orientado a desarrolladores y arquitecturas modernas. Mientras que Microsoft Azure tiene una fuerte integración con el ecosistema empresarial de Microsoft (Windows Server, Active Directory, Office 365) y Amazon Web Services se caracteriza por ofrecer el catálogo más amplio y diversificado de servicios en la nube, Google Cloud se distingue por priorizar eficiencia técnica, automatización y herramientas avanzadas de datos.

10. ¿Qué distingue a Google Cloud de otras plataformas?

Google Cloud se distingue principalmente por su arquitectura de red, su enfoque cloud-native y su fortaleza en análisis de datos e inteligencia artificial.

Uno de los diferenciadores más importantes es su **Red Global Única**. A diferencia de otros proveedores como Amazon Web Services o Microsoft Azure, donde la red suele organizarse por regiones independientes y puede requerir configuraciones adicionales para interconectarlas, en Google Cloud la red virtual es global por diseño.

11. ¿Qué papel juega Kubernetes en GCP?

A través de Google Kubernetes Engine (GKE), Kubernetes actúa como el sistema operativo de la nube. Permite a las empresas empaquetar sus aplicaciones de modo que no dependan del sistema operativo subyacente, facilitando la escalabilidad y la alta disponibilidad de forma automatizada.

12. ¿Por qué Google Cloud es fuerte en Big Data e Inteligencia Artificial?

Porque Google es una empresa de datos e IA. Servicios como Vertex AI y BigQuery no son productos comprados a terceros, sino versiones comerciales de las herramientas que Google usa para clasificar el mundo, traducir idiomas y recomendar videos en YouTube. Su madurez en estos campos lleva años de ventaja competitiva.

